

CARD GAME · 01

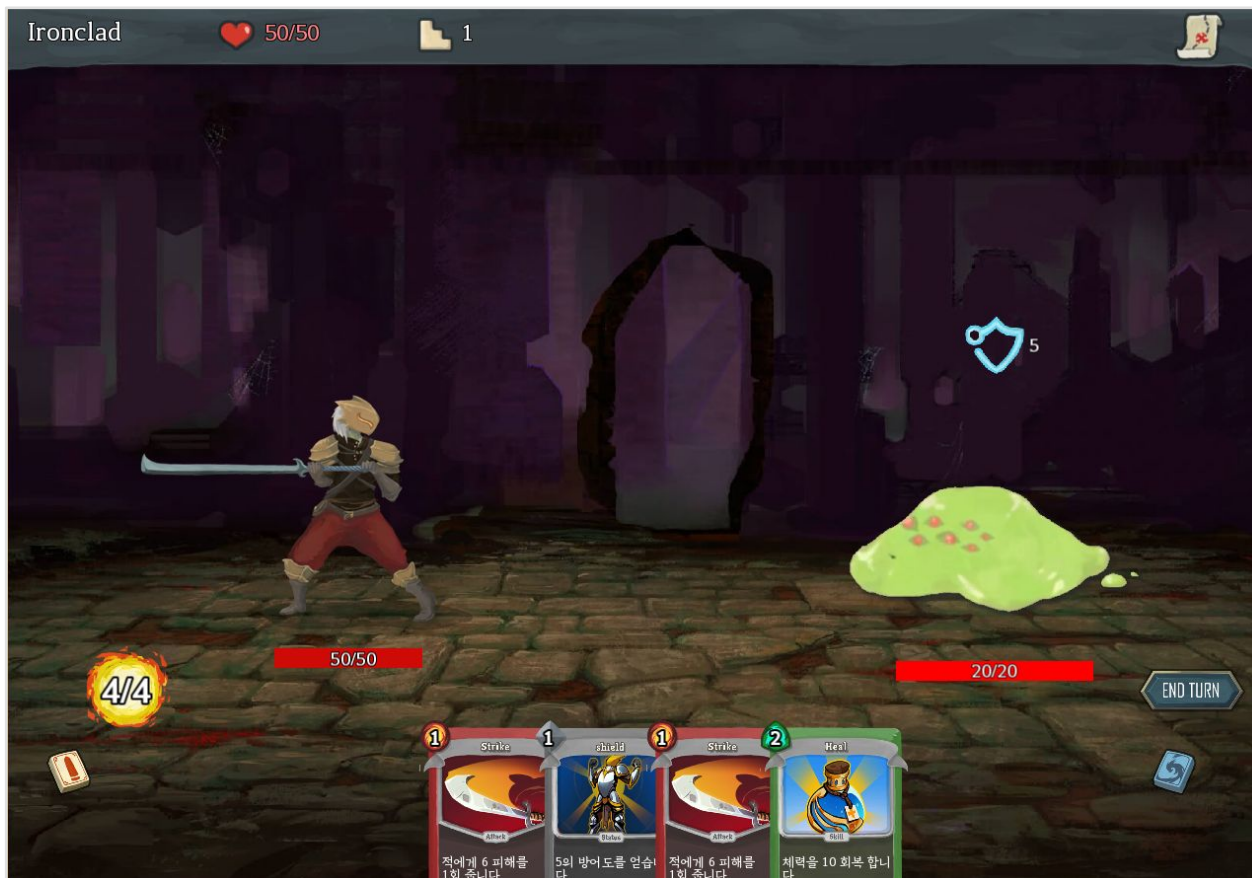
Slay the Spire 모작

C++ / SFML 로 만든 싱글플레이 덱빌더

개인 프로젝트 · C++17 · SFML 3.0

`</>` **GitHub** audidas/ConsoleProject

전투 화면



전투 한 턴

카드 선택

핸드에서 카드 → 코스트 소모 → 적에게 효과 적용

카드별 효과

Strike · Shield · Heal 을 효과만 다르게 구현

한 사이클

드로우 · 사용 · 버림 · 덱 소진 시 재셔플

에셋은 Slay the Spire 학습용 차용

구현 대상은 카드 · 전투 · 덱 로직

게임 루프



↺ 덱이 비면 버린 더미를 다시 섞어 채움

10종

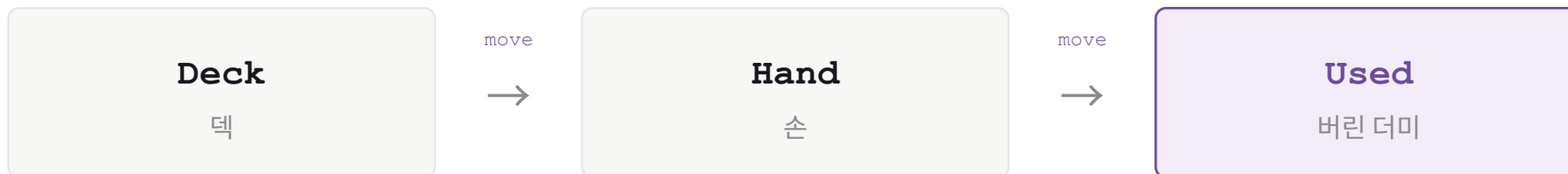
카드 (공격 4 · 방어 2 · 지원 4)

3종 + 엘리트

몬스터 (Slime · Goblin · Ghost)

카드 생명주기

- 덱 · 손 · 버린 더미를 전부 `vector<unique_ptr<Card>>` 로 보유
- 복사 없이 소유권 이전(`std::move`)만으로 이동
`raw new / delete` 0개
- Card 는 복사 삭제 · 이동 default(Rule of 5)
소유권 의미를 명시



↻ 덱이 비면 버린 더미를 다시 섞어 Deck 으로

확장형 카드

- Card 추상 base(virtual execute / getDescription) — 구체 카드가 효과만 구현
- 생성은 CardManager::createCard() 팩토리가 타입 → 인스턴스로 매핑
- 효과는 GameContext(플레이어 · 대상)를 받아 실행

```
void StrikeCard::execute(GameContext& ctx) {  
    if (ctx.player && ctx.target_monster && ctx.player->canUseCard(getCost())) {  
        ctx.player->useCost(getCost());  
        int dmg = getDamage() + ctx.player->getStrength() + ctx.player->getTempStrength();  
        ctx.target_monster->takeDamage(dmg);  
    }  
}
```

// 새 카드 = base 상속 + 효과 구현

상태머신 게임플로우

GameManager 가 입력 · 업데이트 · 렌더를 상태별로 분기

게임 상태



구현 내역

메인 루프	poll → update → render
텍스트 워드랩	카드 설명 자동 줄바꿈
카드 애니메이션	lerp 기반 호버 / 복귀 보간
렌더 · 입력	텍스처 아틀라스 영역 잘라 렌더 + 마우스 드래그

시스템 구조 — 흐름 · 데이터 · 표시 분리



소유 = unique_ptr (루트는 GameManager) **의존성 주입** = 참조 / 포인터 **책임 분리** = 흐름(Manager) ↔ 데이터(CardManager) ↔ 표시(Panel)

한계와 개선 방향

한계	무엇이 문제	다시 만든다면
모델 ↔ 뷰 결합	Card 가 로직(execute)과 렌더를 한 클래스에 — 폰트 · 텍스트 없이 카드 생성 불가	CardData(모델) / CardView(렌더) 분리
raw 백포인터	BattleManager 가 패널 5개를 raw 포인터로 보유 — 수명이 암묵적	소유는 GameManager 한 곳, BattleManager 는 비소유 참조로 명시
RNG 혼용	std::shuffle(셔플마다 재시드) + rand()(미시드) 혼재	엔진 1개로 일원화 · 1회 시드
데이터 주도 아님	카드 추가 = 클래스 + enum + 팩토리 case 다중 수정	카드 정의를 JSON 등 외부 데이터로

스스로 짚은 약점이 다음 프로젝트의 설계 기준이 됨

배운 것

01

게임 로직 구현

게임 루프 · 상태 관리 · 카드 소유권 등 로직 작성

02

다음 설계 기준

모델 / 뷰 결합 · 데이터화 부재 — 다음 프로젝트에서 가장 먼저
고칠 두 가지

THANK YOU

감사합니다

최승현

`</>` **GitHub** `audidas/ConsoleProject`